

Devoir Surveillé N° 5

Durée : 3 heures 30 mn

CONSIGNES GÉNÉRALES

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.

Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

- Aucun document ni **discussion** ne sont autorisés sous peine d'annulation de la copie.
- Les calculatrices, les téléphones portables et tout matériel électronique sont interdits.
- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, bleu clair ou turquoise, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.
- Ne pas utiliser de correcteur.
- Écrire le mot **FIN** à la fin de votre composition.

Le sujet est composé de six exercices et d'un problème

Exercice 1

1. Montrer que l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin(x) dx$ converge. Calculer sa valeur de 2 façons différentes :
2. En intégrant par parties
3. En utilisant l'exponentielle complexe

Exercice 2

On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{n}{2^n}$.

- Montrer que la série $\sum u_n$ converge. On cherche maintenant à calculer la somme $S = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ de différentes façons.
- On pose, pour $m \in \mathbb{N}^*$, $S_m = \sum_{n=1}^m \frac{n}{2^n}$.
 - Montrer que l'on a : $\forall m \in \mathbb{N}^*, 2S_m = S_m - \frac{m}{2^m} + 2\left(1 - \frac{1}{2^m}\right)$.
 - En déduire que $S = 2$.
- On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = \frac{n+1}{2^{n-1}}$.
 - Reconnaître $v_n - v_{n+1}$.
 - En déduire que $S = 2$.
- On pose $a_0 = 0, b_0 = 1$ et, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $a_k = b_k = \frac{1}{2^k}$.
 - Reconnaître $\sum_{j=0}^n a_j b_{n-j}$.
 - En déduire que $S = 2$.

Exercice 3

Montrer de deux façons différentes que $\sum_{i=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{i}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 2(\sqrt{2} - 1)\sqrt{n}$:

- en effectuant une comparaison série / intégrale ; on pourra remarquer que, si $n \in \mathbb{N}^*$, $2(\sqrt{2} - 1)\sqrt{n} = \int_n^{2n} \frac{dt}{\sqrt{t}}$.
- en utilisant une somme de Riemann ; on pourra effectuer un changement d'indice adéquat.

Exercice 4

On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{j^n}{n}$ (où $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$) et $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$.

- Combien vaut $1 + j + j^2$?
- Étudier la convergence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.
- Pour $k \in \mathbb{N}^*$, exprimer le plus simplement possible u_{3k} , u_{3k-1} et u_{3k-2} en fonction de j et k .
- Montrer que la suite $(S_{3n})_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers un réel que l'on notera S .
- En déduire que la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge.

Exercice 5

- Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \exists a_n \in \mathbb{R}, e^{a_n} + na_n = 2$.
- Déterminer la nature de $\sum a_n$ puis celle de $\sum (-1)^n a_n$.
- Déterminer la limite de $n(1 - na_n)$ en $+\infty$.
- En déduire un développement asymptotique de a_n à la précision $o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Exercice 6

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\mathbb{R}_+^*$. On suppose que : $S_n = \sum_{k=0}^n a_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ (*)

1. Montrer que $\sum a_n$ diverge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.
2. Montrer $S_{n+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} S_n$ quand $n \rightarrow +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_{n+1}^2 - S_n^2) = 2$.
3. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites à termes positifs, tels que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$. On admet le résultat suivant ¹ :

$$\text{Si } \sum v_n \text{ diverge, alors } \sum_{k=0}^n u_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sum_{k=0}^n v_k.$$

En déduire que : $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{2n}}$.

4. Soit $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $b_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{2n}}$. Montrer que : $\sum_{k=0}^n b_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{b_n}$.

Problème 1 Intégrales de Fresnel

Dans ce problème, on étudie certaines intégrales et séries numériques reliées aux intégrales dites de Fresnel. Augustin Fresnel (1788-1827) démontra le caractère ondulatoire de la lumière et, pour cette raison, il est considéré comme un des fondateurs de l'optique moderne.

Partie 1.1 Intégrales fonctions de leur borne

Dans cette partie, on définit la fonction H par l'expression $H(x) = \int_0^x e^{it^2} dt$, où e^{it^2} signifie $\exp(it^2)$.

1. Démontrer que H est définie et de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$. Donner une expression de $H'(x)$.
2. Étudier la parité de la fonction H .
3. Si $x > 0$, démontrer que :

$$H(x) = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} du.$$

4. Pour $x > \sqrt{2\pi}$, en déduire que :

$$H(x) - H(\sqrt{2\pi}) = -i \frac{e^{ix^2}}{2x} + \frac{i}{2\sqrt{2\pi}} - \frac{i}{4} \int_{2\pi}^{x^2} \frac{e^{iu}}{u^{\frac{3}{2}}} du.$$

5. En déduire que l'intégrale généralisée $\int_0^{+\infty} e^{it^2} dt$ converge.

Partie 1.2 Calcul des intégrales de Fresnel

Dans cette partie, on étudie la fonction g définie par

$$g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-x^2(t^2-i)}}{t^2-i} dt.$$

Pour cela, on pose

$$f(x, t) = \frac{e^{-x^2(t^2-i)}}{t^2-i}.$$

Dans la suite, on admet que g est définie et continue sur $\mathbb{R}$, que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0$, et qu'elle est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$.

6. Si $(x, t) \in \mathbb{R}^2$, déterminer les modules des nombres complexes $e^{-x^2(t^2-i)}$ et $t^2 - i$.

7. On admet dans cette question que l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$ converge et est égale à $\sqrt{\pi}$. Vérifier que :

$$\forall x > 0, g'(x) = -2\sqrt{\pi}e^{ix^2}.$$

8. On admet que $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\frac{1}{x^2 - i} = \frac{1-i}{4} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{2x - \sqrt{2}}{x^2 - x\sqrt{2} + 1} + \frac{i}{x^2 - x\sqrt{2} + 1} - \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{2x + \sqrt{2}}{x^2 + x\sqrt{2} + 1} + \frac{i}{x^2 + x\sqrt{2} + 1} \right)$$

Démontrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2 - \sqrt{2}t + 1} dt = \pi\sqrt{2}$.

Donner la valeur de $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2 + \sqrt{2}t + 1} dt$ puis déterminer la valeur de $g(0)$.

9. En déduire que :

$$\forall x > 0, g(x) = \frac{(1+i)\pi}{\sqrt{2}} - 2\sqrt{\pi} \times H(x)$$

où la fonction H a été introduite dans la partie I.

Donner ensuite les valeurs de

$$\int_0^{+\infty} e^{it^2} dt, \quad \text{de} \quad \int_0^{+\infty} \cos(t^2) dt \quad \text{et de} \quad \int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt.$$

Partie 1.3 Étude d'une série de fonctions

Dans cette partie, on étudie la fonction S d'expression :

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{inx}}{\sqrt{n}}$$

Pour tout entier naturel n non nul, on note f_n la fonction d'expression $f_n(x) = \frac{e^{inx}}{\sqrt{n}}$.

10. On suppose que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite réelle positive décroissante de limite nulle et que $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite bornée. En admettant l'identité suivante :

$$\forall N \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{n=1}^N a_n(b_n - b_{n-1}) = \sum_{n=1}^N (a_n - a_{n+1})b_n + a_{N+1}b_N - a_1b_0$$

démontrer que la série $\sum a_n(b_n - b_{n-1})$ converge.

11. Soient $x \in]0, 2\pi[$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Démontrer que :

$$\sum_{k=1}^n e^{ikx} = e^{\frac{i(n+1)x}{2}} \times \frac{\sin(\frac{nx}{2})}{\sin(\frac{x}{2})}$$

12. À l'aide des deux questions précédentes, démontrer que S est définie sur $]0, 2\pi[$.

13. Montrer que l'intégrale

$$\int_1^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt$$

converge.

14. On admet dans cette question que si $k \in \mathbb{N}^*$ et $x \in]0, 2\pi[$:

$$\left| \frac{e^{i(k+1)x} - e^{ikx}}{ix\sqrt{k}} - \int_k^{k+1} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt \right| \leq \frac{1}{4k^{\frac{3}{2}}}$$

Démontrer qu'il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout $x \in]0, 2\pi[$:

$$\left| \frac{e^{ix} - 1}{ix} S(x) - \int_1^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt \right| \leq C$$

15. Déterminer la limite, quand x tend vers 0^+ , de :

$$I(x) = \sqrt{x} \int_1^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt$$

16. Déterminer la limite en 0^+ de la fonction $x \mapsto \frac{e^{ix}-1}{ix}$. Donner alors un équivalent de $S(x)$ quand x tend vers 0^+ .

Fin du Devoir
Bon courage !